

期末專題主題報告

繳交時間：5/12

對應 SDLC 階段：規劃 (Planning) × 需求分析 (Requirements Analysis)

報告時間：5/12上課時一組一組看

基本資訊

項目	內容
專題名稱	智能的衣櫃
組別 / 組號	
組員姓名	D1162927 謝秉翰

一、專題概述 (Planning)

1.1 動機與背景

說明為什麼選擇這個主題，這個問題在生活中或產業中真實存在嗎？

我時常出門前站在衣櫃前想很久今日的穿搭，就想設計一個智能衣櫃幫助我來挑選今日的穿搭，從帽子一錄到鞋子的配色、款式、髮型，在衣櫃前移併的提供我意見，不真實存在

1.2 目標使用者

這個是為了給對穿搭有選擇性障礙的人使用

(請填寫，例如：大學生、小型商家、教師…)

1.3 專題目標

完成後，這個系統能解決什麼問題？請用條列方式列出 3-5 點。

- 目標一：改善出門前猶豫穿搭的時間
 - 目標二：讓衣櫃裡隨時保持乾燥無菌
 - 目標三：提醒我該洗衣服了，避免衣服都沒洗
-

二、需求分析 (Requirements Analysis)

2.1 功能性需求 (Functional Requirements)

系統「必須能做到」的事情。請列出核心功能（至少 3 項）。

功能編號	功能名稱	功能描述
F-01	穿搭建議小幫手	使用者登入 Web 後，網頁主頁面 (Dashboard) 會根據當天的天氣 API 資訊，直接顯示推薦的衣服、褲子、鞋子圖片與配色。
F-02	衣物長存好夥伴	網頁上有一個「環境監控圖表」（例如使用 Chart.js 繪製），用折線圖即時顯示衣櫃過去 24 小時的溫濕度變化，並有開關按鈕可以遠端控制衣櫃除濕。
F-03	貼心衣缺助理	當系統偵測到衣服不夠時，Web 後端觸發發送 Line Notify 通知 或 Email 郵件 到使用者的手機。
F-04	天氣/行事曆連動	穿搭小幫手需自動抓取當日天氣 API（降雨機率、氣溫）與使用者行事曆，提供更精準的建議。
F-05	即時狀態監測	透過感測器（DHT11/22 等）在螢幕上即時顯示衣櫃內的濕度、溫度以及 UVC 殺菌狀態。
F-06	手動與自動模式切換	使用者可以手動強制啟動「強力除濕」或「全面殺菌」功能。

2.2 非功能性需求 (Non-functional Requirements)

系統的品质要求，例如效能、安全性、易用性等。

類別	需求描述
效能	網頁加載速度：首頁及穿搭儀表板的首位元時間（TTFB）應在 1 秒內，整體網頁完全載入（LCP）不應超過 2.5 秒。 API 回應時間：後端生成穿搭建議與讀取衣櫃濕度數據的 API 反應時間應在 500ms 內。
安全性	傳輸加密：全站必須導入 HTTPS 協定，確保使用者資料與衣櫃感測器傳輸數據時不會被竊聽。 身分驗證：若有使用者登入功能，密碼必須經過 雜湊加密（如 bcrypt）儲存，不可儲存明文。 API 鑑權：衣櫃實體硬體上傳溫濕度數據至 Web 後端時，必須攜帶 API Key 或進行 Token 驗證，防止惡意數據灌入。
易用性	響應式網頁設計（RSD）：前端介面必須支援跨裝置瀏覽，無論是用手機、平板還是衣櫃上的嵌入式螢幕（如魔鏡），排版皆能自動適應不跑版。 直覺式操作：核心功能（如查看今日穿搭、一鍵除濕）應在 3 次點擊（3-click rule）內即可完成。

2.3 範圍限制（Out of Scope）

明確說明這次專題「不會」做的功能，避免範圍膨脹。

- 本次不包含：自動摺衣/收納
- 本次不包含：衣物汙漬偵測

三、技術規劃 (Technology Planning)

3.1 技術選型

層面	技術選擇	說明
前端	HTML / CSS / JavaScript (純前端，無框架)	課堂統一規範
後端	Python + Flask	課堂統一規範
資料庫		(請填寫)
其他工具		(選填)

3.2 開發工具與協作方式

版本控制、溝通工具等。

- 版本控制：GitHub / 其他：_____
- 溝通管道：Discord / LINE / 其他：_____

四、專題時程規劃 (Project Schedule)

依照 SDLC 流程分為三大階段，請在各週填入具體工作項目。

階段一：規劃 Planning × Requirements × Design

日期	預計完成工作	產出物	負責
	確定主題、整理需求、功能清單	主題報告投影片	全組
	系統設計、畫面規劃 (可使用 AI 生成預估畫面)	架構圖、AI 預估畫面 / 自行設計	全組

投影片需包含：① 專題介紹 ② 功能規劃 ③ 預估畫面 (自己設計或 AI 生成圖)

階段二：實作 Implementation × Testing

日期	預計完成工作	負責組員
	功能X	
	功能X	
	功能整合、測試、Bug 修正	全組

階段三：期末展示 Demo

日期	預計完成工作	負責
	系統部署、期末報告製作、Demo 準備	全組

五、風險評估 (Risk Assessment)

預測可能遇到的困難，以及如何因應。

風險	發生可能性	影響程度	因應策略
	高／中／低	高／中／低	
	高／中／低	高／中／低	

六、組員分工

規劃階段（全組共同完成）

規劃階段由全組一起討論，共同完成以下項目：

- 專題主題與目標確認
- 功能清單（需求分析）
- 系統架構與技術選型
- 畫面設計與 Wireframe / AI 預估畫面
- 週次時程與任務分配

實作階段（各組員負責獨立功能）

每位組員至少負責一個完整功能模組（前端頁面 + 後端 Flask 路由）。

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
謝秉翰	所有模組	F-0X	
		F-0X	
		F-0X	

功能編號請對應「二、需求分析」的功能清單，每項功能需有明確負責人且不重疊。

本報告依照課堂 SDLC 開發流程範本製作。